

1. Para cada um dos problemas a seguir, proponha uma solução, destacando as principais características principais do problema, como a forma que os dados se apresentam e como a solução deve ser apresentada.
 - (a) Um caramujo está na parede de um poço a cinco metros de sua borda. Tentando sair do poço, ele sobe três metros durante o dia, porém desce escorregando dois metros durante a noite. Quantos dias (período de 24h) levará para o caramujo conseguir sair do poço?
 - (b) Dois caçadores estão perdidos em uma floresta, sem munição e prestes a morrer de fome. Um deles, conhecedor da flora, conseguiu achar uma planta muito nutritiva. Entretanto, para comê-la, eles têm de esquentá-la por 30 segundos exatos senão ela os matará. Porém, para marcar o tempo, eles só têm duas ampulhetas, uma que marca 22 segundos e outra que marca 14 segundos. Como eles conseguirão marcar o tempo?
 - (c) Em um lado de um rio se encontram: três missionários e três canibais. Existe apenas uma canoa capaz de levar apenas duas pessoas de cada vez. Sabendo que, caso o número de canibais seja maior do que o de missionários em qualquer uma das margens esses serão devorados por eles. Como fazer para atravessar todos eles em segurança para a outra margem do rio? Lembre-se que, para que outros entrem no barco, os que estão lá precisam descer. Conte a quantidade de viagens. Quanto menor, melhor! A canoa nunca faz qualquer viagem (seja de ida ou de volta) sozinha.
 - (d) Você acaba de encontrar uma caixa. Ao abri-la, você encontra nove moedas de ouro idênticas e um bilhete que diz que uma das moedas é falsa (foi forjada com um metal que possui um peso diferente do outro, mas que é imperceptível pela comparação unitária feita pelas mãos). Você também dispõe de uma balança de dois pratos. Como descobrir qual a moeda diferente usando apenas três vezes a balança e ainda dizer se ela é mais leve ou mais pesada?
 - (e) Uma agência de previsão do tempo armazena diariamente a temperatura média de uma determinada região. Cada uma dessas temperaturas fica arquivada em um cartão, com a data e o horário da coleta. Você deve desenvolver um algoritmo que irá descobrir qual é a menor temperatura registrada nos arquivos da agência. Lembrar que temperaturas podem ser negativas ou positivas.
 - (f) Em um lado de uma ponte estão cinco pessoas que precisam atravessá-la. Está escuro e elas possuem apenas uma lanterna que deve ser sempre utilizada durante a travessia da ponte que suporta a passagem de apenas duas pessoas simultaneamente. Essas pessoas possuem idades diferentes levando, portanto, tempos diferentes para atravessar a ponte. Os tempos de travessia, em minutos, são 1, 3, 6, 8 e 12. Como elas devem fazer para que todos atravessem a ponte em menos de 30 minutos?

- (g) Têm-se três garrafas com formatos diferentes, uma cheia até a boca, com capacidade para oito litros e as outras duas vazias com capacidades para cinco e três litros, respectivamente. Deseja-se separar o conteúdo da primeira garrafa em duas quantidades iguais. Elabore uma rotina que consiga realizar a tarefa sem que se possa fazer medidas.
 - (h) Uma versão do jogo da Torre de Hanói consiste em 3 pinos e 4 discos de diferentes raios. Os discos são colocados no pino mais à esquerda de modo que os discos estejam ordenados de forma decrescente do raio ou olharmos de baixo para cima. Sabendo que só se pode mover um disco por vez e que nunca um disco de raio maior deve ser colocado sobre um disco de raio menor, como mover os quatro discos do pino à esquerda para o pino à direita?
 - (i) Um explorador recebe um mapa desenhado na forma de sistema de grade (como se fosse um papel quadriculado). As linhas da grade representam túneis e os encontros de linhas denotam câmaras de um labirinto. A entrada fica na ponta inferior esquerda da grade e há marcações de dois tipos: câmaras com impedimentos e uma única câmara alvo. Sabendo que todos os túneis possuem a mesma extensão, como podemos determinar a menor rota da entrada à câmara alvo, sem esbarrar em alguma câmara com impedimento?
2. Uma caixa contém 105 bolas pretas e 89 bolas brancas. Fora da caixa há bolas brancas em quantidade suficiente para efetuar repetidamente o seguinte procedimento, até que sobre uma bola na caixa: retiram-se, sem olhar, duas bolas da caixa; se as bolas retiradas forem de cores diferentes, a bola preta é devolvida para a caixa; caso contrário, descartam-se as bolas retiradas e coloca-se na caixa uma bola branca. Qual é a cor da bola que sobra na caixa?
3. Tentando resolver um problema a partir do Método de Pólya, um aluno de computação concluiu que precisava explorar outros problemas similares. O processo em questão será o de calcular a média de valores dados pelo usuário. Proponha um algoritmo para o problema em cada um dos cenários a seguir:
- (a) O usuário insere 3 números.
 - (b) O usuário insere 25 números.
 - (c) O usuário diz quantos números deve inserir e quais serão estes números.